



Curso Técnico del Sistema KAVAC

MÓDULO 3: CAPA DE APLICACIÓN Y WEB

Lección 1: Ubicación del código fuente y Dependencias

Ubicación del código fuente:

En la lista de recursos se encuentra un link para la descarga del código fuente, recordemos que este código lo puedes descargar en la computadora y pasarlo al servidor mediante el uso de herramientas como por Rsync o SCP (Secure Copy Protocol), o descargarlo en el servidor directamente utilizando wget o curl.

Conéctate a la máquina virtual donde instalarás el servidor aplicación y web, sigue los pasos del manual en la sección II (Instalación de aplicación), donde el primer paso será asignarle un usuario llamado Kavac con su respectivo grupo llamado Kavac al directorio /usr/local/lib/kavac, y colocar el código fuente en el directorio, con los permisos para el usuario Kavac y grupo Kavac.

Dependencias:

Se deben instalar los requerimientos de software y librerías de la aplicación, dicha información se encuentra en el archivo README.

Sigue el manual y el vídeo tutorial para su correcta instalación en la sección II (Instalación de la capa aplicación)...

Entre las dependencias y requerimientos de kavac podemos encontrar que trabaja con:

php8.2

composer

node js version 14.18.2

npm

Licencia de Contenidos de Cenditel: <http://derechoinformatico.cenditel.gob.ve/licencia-de-contenido/>

Estos requerimientos es importante tenerlos correctamente instalados, el kavac está desarrollado con laravel que es un framework de php y vue que es un framework de javascript.

Variables de entorno (.env):

Las variables de entorno son un conjunto de pares clave-valor que los procesos de un sistema operativo pueden utilizar para configurar su comportamiento. En el contexto de aplicaciones, las variables de entorno se utilizan a menudo para configurar aspectos importantes como las credenciales de base de datos, claves API, y otros parámetros de configuración sensibles que no deben estar directamente en el código fuente.

En el código fuente del kavac encontraran el archivo .env.example, deben hacer una copia con el nombre .env y en el manual encontrarán las variables que deben configurar. En el README también se ofrece información y en el video tutorial se muestra un ejemplo de configuración.

Cuando se cambian valores del .env como la APP_URL se debe compilar de nuevo los estáticos.

Lección 2: Motor de Aplicación y Worker y WebSocket

Uwsgi:

UWSGI es un protocolo de comunicación para aplicaciones web, y también un servidor de aplicación web que implementa este protocolo. Se utiliza como intermediario entre la aplicación web Kavac (escrita en PHP) y el servidor web (Nginx). Su función principal es recibir solicitudes HTTP desde el servidor web, procesarlas, ejecutar el código PHP correspondiente y devolver las respuestas HTTP al servidor web, que luego las envía al cliente.

Licencia de Contenidos de Cenditel: <http://derechoinformatico.cenditel.gob.ve/licencia-de-contenido/>

Las características principales de uwsgi son:

- Mejor rendimiento: UWSGI puede mejorar significativamente el rendimiento de tus aplicaciones PHP al manejar las conexiones de forma eficiente.
- Escalabilidad: UWSGI te permite escalar tus aplicaciones PHP de forma fácil y eficiente, manejando grandes cantidades de tráfico.
- Integración con Nginx: UWSGI se integra muy bien con Nginx, un servidor web de alto rendimiento, lo que permite crear una arquitectura web robusta y escalable.
- Seguridad: UWSGI proporciona mecanismos de seguridad para proteger tus aplicaciones PHP de ataques y vulnerabilidades.

Worker y WebSocket:

systemd es un sistema de inicio y gestor de servicios ampliamente utilizado en sistemas operativos Linux.

Razones para Configurar en systemd:

- Gestión de Servicios: systemd proporciona una gestión eficiente de servicios, permitiendo iniciar, detener, reiniciar y monitorear servicios de manera sencilla.
- Autostart: Configurar los servicios en systemd asegura que se inicien automáticamente al arrancar el sistema, garantizando que los workers y websockets estén siempre activos sin intervención manual.
- Supervisión y Recuperación: systemd puede supervisar los servicios y reiniciarlos automáticamente en caso de fallos, mejorando la estabilidad y disponibilidad de la aplicación.
- Registro de Logs: systemd integra el registro de logs de los servicios, facilitando la identificación y solución de problemas.
- Seguridad y Aislamiento: systemd ofrece características avanzadas de seguridad y aislamiento, como el uso de groups y namespaces, para limitar los recursos y el acceso de los servicios.
- Configuración Centralizada: Centraliza la configuración y gestión de todos los servicios del sistema, simplificando la administración y el mantenimiento.

Licencia de Contenidos de Cenditel: <http://derechoinformatico.cenditel.gob.ve/licencia-de-contenido/>

Worker:

Workers son procesos encargados de manejar tareas en segundo plano que pueden ser ejecutadas de manera asíncrona, sin bloquear la ejecución principal de una aplicación. Son particularmente útiles para realizar trabajos que pueden ser intensivos en recursos o que requieren tiempos de ejecución más prolongados, como procesamiento de datos, envío de correos electrónicos, generación de informes, entre otros.

Importancia de Configurar Workers en systemd:

- **Fiabilidad y Disponibilidad:** Configurar los workers en systemd asegura que se reinicien automáticamente en caso de fallos, mejorando la fiabilidad y disponibilidad del servicio.
- **Gestión de Recursos:** systemd permite limitar el uso de recursos (CPU, memoria) para cada servicio, evitando que los workers consuman más de lo necesario y afecten el rendimiento del sistema.
- **Supervisión Continua:** systemd monitorea constantemente los servicios, permitiendo detectar y solucionar problemas rápidamente.
- **Facilidad de Administración:** Permite gestionar los workers con comandos simples (start, stop, restart, status), facilitando su administración.
- **Automatización del Inicio:** Configurando los workers en systemd, se asegura que se inicien automáticamente al arrancar el sistema, garantizando que estén siempre operativos sin intervención manual.

En la aplicación kavac los worker se manejan como un servicio, en el que las colas están divididas en dos, colas largas (bulk) que puede tardar entre 1 minuto y cuatro horas o más y colas cortas (default) que se ejecutan en menos de un minuto.

Para su configuración puedes guiarte en el manual en la sección Configurar el procesamiento de colas y notificaciones.

Websockets:

Websockets es una tecnología que permite la comunicación bidireccional en tiempo real entre un cliente (como un navegador web) y un servidor. A diferencia de las conexiones HTTP tradicionales, que son unidireccionales y requieren que el cliente inicie cada solicitud, los websockets permiten que el servidor envíe datos al cliente sin que el cliente los solicite explícitamente.

Configurar servicios de websockets en systemd es fundamental para asegurar que las aplicaciones web que requieren comunicación en tiempo real sean confiables, eficientes y fáciles de administrar. systemd proporciona herramientas poderosas para gestionar, monitorear y asegurar estos servicios, garantizando su disponibilidad y rendimiento óptimo en todo momento.

En el manual puedes encontrar la configuración del Websockets en la sección Configurar el procesamiento de colas y notificaciones el manual.

Lección 3: Servidor Web

Nginx:

Nginx es una herramienta poderosa y versátil para servir aplicaciones web, ofreciendo alto rendimiento, eficiencia en el manejo de conexiones concurrentes, y múltiples funcionalidades avanzadas como proxy inverso y equilibrio de carga. Su facilidad de configuración y su bajo consumo de recursos lo convierten en una elección ideal para desarrolladores y administradores de sistemas que buscan optimizar sus aplicaciones web.

¿Por qué usar Nginx?

- **Alto Rendimiento:** Nginx está diseñado para manejar un alto número de conexiones simultáneas utilizando una cantidad mínima de memoria. Esto lo hace muy eficiente para sitios web con alto tráfico.
- **Bajo Consumo de Recursos:** utiliza un modelo de eventos asíncrono, no bloqueante, permite manejar múltiples solicitudes con un uso reducido de recursos.

Licencia de Contenidos de Cenditel: <http://derechoinformatico.cenditel.gob.ve/licencia-de-contenido/>

- Flexibilidad: puede funcionar como servidor web, proxy inverso, equilibrador de carga y servidor de caché.
- Configuración Sencilla: ofrece una sintaxis de configuración clara y sencilla, facilitando la administración y el mantenimiento.
- Documentación: posee una gran documentación que permite adaptar el servidor a las necesidades.
- Alta Disponibilidad: Su capacidad para manejar fallos y reiniciar servicios automáticamente asegura una alta disponibilidad de las aplicaciones web.
- Compatibilidad con UWSGI para servir contenido.

Web Kavac:

En el manual en la sección Instalar y configurar Nginx como servidor web encontrarás la configuración de Nginx para la aplicación, también puedes guiarte por el video tutorial. Esta capa se comunica utilizando el puerto 80 con el motor de aplicación uwsgi aguas abajo y el proxy aguas arriba para servir el contenido.

Referencias:

Download Composer. (2024). <https://getcomposer.org/download/>

Laravel. (2024). The PHP Framework for Web Artisans. <https://laravel.com/>

Nginx. (s.f.). <https://nginx.org/en/>

Php. (2023). <https://www.php.net/>

uWSGI 2.0 documentation. (2016). <https://uwsgi-docs.readthedocs.io/en/latest/>

Vue.js. (2024). The Progressive JavaScript Framework. <https://vuejs.org/>

Licencia de Contenidos de Cenditel: <http://derechoinformatico.cenditel.gob.ve/licencia-de-contenido/>